مديرية التربية لولايتي البويرة و بومرداس
ثانويات : بشلول+ نصر الدين المشدالي + صحاريج + حيزر + الأربعطاش الجديدة
المستوى: السنة الثالثة علوم تجريبية دورة مـــــــــــــاي 2016
المادة: رياضيات المـــــدة: 3 ساعات و0 دقيقة

امتحان الباكالوريا التجريبي

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول:

التمرين الأول: (5 نقاط)

المستوي المركب مزود بمعلم متعامد، متجانس $(O,\vec{u},\vec{v})$ ، نعتبر النقط B,A و C التي لواحقها على الترتيب $z_A=1+i$ ، $z_B=\sqrt{3}-i$ و $z_C=4$.

) أ) أكتب الأعداد ، z_A ، z_B و $\frac{z_A}{z_B}$ على شكل المثلثي، ثم استنتج الشكل الأسي .

ب) أكتب العدد المركب $\frac{z_A}{z_B}$ على شكله الجبري ، ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من: $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$

) أوجد قيمة العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n=\frac{1}{8}\left(1-\sqrt{3}i\right)$ ، أحسب $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^8$.

) ليكن التحويل النقطي S الذي يرفق بكل النقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث : $z'=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{5\pi}{12}}z$.

- حدد طبيعة التحويل النقطي S و عناصره المميزة.

) أ) أوجد المجموعة (Γ_1) للنقط $M(z)$ من المستوي و التي تحقق : $z=z_c+2e^{i\theta}$ لما θ تمسح $\mathbb{R}$.

ب) أوجد المجموعة (Γ_2) للنقط $M(z)$ من المستوي والتي تحقق : $Arg(z-z_c)=\frac{\pi}{4}+2k\pi$ مع $k\in\mathbb{Z}$

) أوجد صورة (Γ_1) بالتحويل النقطي S ، استنتج مساحتها .

التمرين الثاني: (5, نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$

نعتبر النقط $A(3;4;0)$ ، $B(0;5;0)$ ، $C(0;0;5)$ ، $D(-2;-6;5)$ ، $E(-4;0;-3)$ و الشعاع $\vec{n}(1;3;3)$

. بين أن النقط C,B,A تعيّن مستو (ABC) ،تأكد أن $\vec{n}$ شعاع ناظمي له ثم اكتب معادلة ديكارتية له

2 . أ / برهن أن المثلث AOB متساوي الساقين .

ب / عين إحداثيي النقطة I منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$ ، ثم بين أن $OI=\frac{3\sqrt{10}}{2}$.

جـ / بين أن المستقيم (OC) عمودي على المستوي (AOB)

د/ استنتج حجم رباعي الوجوه $OABC$

. احسب المسافة بين النقطة O والمستوي (ABC) .

4 . أ/ جد تمثيلا وسيطيا للمستقيم (DE) .

ب/ اكتب معادلة ديكارتية للمستوي المحوري (Q) للقطعة المستقيمة $[DE]$.

/ تحقق ان النقطة $F\left(-1;1;\frac{7}{2}\right)$ تنتمي للمستوي (Q)

د / استنتج المسافة بين النقطة F والمستقيم (DE) .

التمرين الثالث : (5. نقاط)

لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $u_n = \int_n^{n+1} e^{2-x}\,dx$

) أحسب u_0 ثم اثبت مستعملا مبدأ الاستدلال بالتراجع ، أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 0$

) أحسب u_n بدلالة n .

) برهن أن المتتالية (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

) أ) أحسب بدلالة n الفرق $u_{n+1} - u_n$ ، ثم أستنتج إتجاه تغير المتتالية (u_n) .

ب) إستنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

) نضع ، من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + ... + u_n$

أحسب بدلالة n المجموع S_n ، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

التمرين الرابع: (نقاط)

الجزء : f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = e^{-x}\ln\left(1+e^{x}\right)$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ حيث الوحدة $2cm$ على محور الفواصل و $5cm$ على محور التراتيب

. أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$، ثم فسر النتيجة هندسيا.

. أ/بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = \frac{x}{e^x} + e^{-x}\ln\left(1+e^{-x}\right)$

ب/ أحسب نهاية f عند $+\infty$، ثم فسر النتيجة هندسيا.

. نعتبر على المجال $]-1;+\infty[$ الدالة g المعرفة بـ: $g(t) = \frac{t}{1+t} - \ln(1+t)$

أ/ أدرس إتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$

ب/ أحسب $g(0)$، ثم إستنتج إشارة $g(t)$ من أجل t موجب تماما.

. أ/بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{g\left(e^x\right)}{e^x}$

ب/ إستنتج أن f متناقصة تماما على مجموعة تعريفها، ثم شكل جدول تغيراتها.

ج/ أنشئ (C_f)

الجزء الثاني: نعتبر الدالة F المعرفة على المجال $]0;+\infty[$بـ : $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$

. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي t : $\frac{1}{1+e^t} = 1 - \frac{e^t}{1+e^t}$

. باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن: $F(x) = -\ln\left(\frac{1+e^x}{e^x}\right) - f(x) + 2\ln 2$

. إستنتج مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و المستقيمات التي معادلاتها $y = 0$ ، $x = \ln 4$ ، $x = 0$.

الموضوع الثاني:

التمرين الاول : (نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم ، متعامد ، متجانس $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(-1;-3;3)$ ، $B(-3;-2;1)$ و $C(1;5;6)$

و المستقيمان : $(\Delta):\begin{cases}x=-1-2t\\y=-3+t\\z=2-t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ و $(d):\begin{cases}x=-k\\y=-4k+1\\z=-2k+4\end{cases}$ $(k\in\mathbb{R})$

- بين أن المستقيمين (d) و (Δ) يتقطعان في نقطة D يطلب تعيين إحداثياتهـــا .
- تحقق أن : $B\in(\Delta)$ و $C\in(d)$، ثم بين أن المثلث BCD قائم.
- أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) المعرف بالمستقيمين (d) و (Δ) .
- تحقق أن المستوي $(Q):-4x+y-1=0$ معرف بالمستقيم (d) و النقطة A
- ليكن α عدد حقيقي و G نقطة من الفضاء .

أ) عين شرطا على العدد الحقيقي α بحيث تكون النقطة G مرجح للجملة المثقلة $\{(B,\alpha);(C,-2\alpha);(D,5)\}$.

ب) أوجد إحداثيات النقطة G من أجل $\alpha=-1$.

- عين (S) مجموعة النقط M من الفضاء بحيث : $GM^2=36$.

التمرين الثاني : (نقاط)

I)) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ، $z^2+2\sqrt{3}z+4=0$

) نضع : $z_A=2i$ ، $z_B=-\sqrt{3}+i$ ، $z_C=-\sqrt{3}-i$. أكتب الأعداد z_A ، z_B و z_C على الشكل الأسي .

) بين ان العدد ، z_B^{2016} حقيقي

II) المستوي المركب منسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$

نعتبر النقط A ، B و C التي لواحقها على الترتيب z_A ، z_B و z_C

) أحسب قيسا للزاوية $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB})$ ثم إستنتج طبيعة المثلث OAB .

) أثبت أن الرباعي OABC معين يطلب حساب مساحته .

) أ)حدد زاوية الدوران $\mathfrak{R}$ الذي مركزه النقطة B و يحول النقطة O الى النقطة A

ب) أكتب الصيغة المركبة للتحاكي $\mathfrak{H}$ الذي مركزه B ونسبته 2

) حدد الطبيعة و العناصر المميزة لتحويل $S=\mathfrak{R}\circ\mathfrak{H}$ ثم أعط الصيغة المركبة له .

) عين طبيعة صورة المعين OABC بالتحويل S . ثم أحسب مساحته .

التمرين الثالث : (نقاط)

(U_n) و (V_n) متتاليتان معرفتان كما يلي : $U_0=1$ و $V_0=2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n :

$$U_{n+1}=\frac{U_n+2V_n}{3} \quad ، \quad V_{n+1}=\frac{U_n+4V_n}{5}$$

) من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $W_n=U_n-V_n$.

أ) أثبت أن المتتالية (W_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول.

ب) أكتب W_n بدلالة n ، ثم عين نهايتها.

2) عبر عن : $U_{n+1}-U_n$ و $V_{n+1}-V_n$ بدلالة W_n.

- استنتج اتجاه تغير المتتالتين (U_n) و (V_n) ، ثم بين أنهما متجاورتان.

3) من اجل كل عدد طبيعي n نعتبر المتتالية (t_n) المعرفة بـ : $t_n = 3U_n + 10V_n$

أ) بين أن المتتالية (t_n) ثابتة ، ثم احسب نهايتها.

ب) عين نهاية المتتاليتين (U_n) و (V_n).

التمرين الرابع: (7 نقاط)

الجزء 01:

نعتبر الدالة F المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي : $F(x)=\alpha x+\dfrac{\beta}{1+e^x}$ حيث β ; α عددان حقيقيان ثابتان .

أحسب $F'(x)$ ثم عين العددين الحقيقيين β ; α حيث $F(1)=\dfrac{e}{1+e}$ و $F'(0)=\dfrac{5}{4}$

الجزء 02: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي : $f(x)=x-\dfrac{1}{1+e^x}$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O\,;\,\vec{i},\vec{j})$ وحدة الطول $4cm$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$
2. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)>0$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .
3. أ) بين أن المستقيمين المعرفين بـ $(\Delta_1): y=x$ و $(\Delta_2): y=x-1$ مستقيمان مقاربان للمنحني (C_f)

ب) أدرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) و المستقيمان (Δ_1) و (Δ_2) .

4. تحقق أن $f(-x)+f(x)=-1$ ، ماذا تستنتج؟
5. ليكن (T) المماس للمنحني (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 . اكتب معادلة لـ (T) .
6. أ) بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا حقيقيا وحيدا α حيث $0<\alpha<0,5$

ب) تحقق أن $1+e^{\alpha}=\dfrac{1}{\alpha}$.

7. أنشئ كلا من (Δ_1) ، (Δ_2) ، (T) و (C_f). (نقبل ان المنحنى (C_f) يقبل $\left(0\,;-\dfrac{1}{2}\right)$ كنقطة إنعطاف)
8. ناقش بيانيا و ذلك حسب قيم الوسيط الحقيقي m حلول المعادلة $m=\dfrac{1}{1+e^x}$
9. نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، كما يلي: $u_n=\int_{\alpha}^{n}[x-f(x)]\,dx$.

أ) أعط تفسيرا هندسيا لـ u_n

ب) تحقق أن $x-f(x)=1-\dfrac{e^x}{1+e^x}$.

ج) احسب u_n بدلالة n

د) بين أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n=-(\alpha+\ln\alpha)$.

بالتوفيق ---------- بكالوريا جوان 2016